

KP-06 · Das Prisma verstehen: Grundfläche · Höhe

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe die Grundfläche gesondert und beschrifte sie.

Aufgabe 1

Ein Prisma hat die Grundfläche 6 cm^2 und die Höhe 3 cm . Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck mit $g = 6 \text{ cm}$ und Dreieckshöhe $= 8 \text{ cm}$. Der Körper ist 8 cm hoch. Berechne das Volumen.

Aufgabe 3

Ein Prisma hat das Volumen 200 cm^3 und die Höhe 10 cm . Wie groß ist die Grundfläche?

Aufgabe 4

Ein Prisma hat als Grundfläche ein Rechteck $3 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm}$ und ist 4 cm hoch. Berechne das Volumen. Welcher bekannte Körper ist das?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

200 cm² 2 cm³ 192 cm³ 384 cm³ 84 cm³ 20 cm² 840 cm³ 18 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = G \cdot h = 6 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^3$
2. $G = 6 \cdot 8 : 2 = 24 \text{ cm}^2$. $V = 24 \cdot 8 = 192 \text{ cm}^3$
3. $G = 200 : 10 = 20 \text{ cm}^2$
4. Das ist ein Quader. $V = 3 \cdot 7 \cdot 4 = 84 \text{ cm}^3$